CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

El Vigilante (EV)

Descripción

Es un suelo oscuro, moderadamente profundo, con aptitud ganadera, que se encuentra en un paisaje llano con vías de agua, tendidos y bajos dentro de la Subregión Pampa Austral Interserrana, posición bajo encausado, algo pobremente drenado, formado sobre sedimentos loéssicos muy finos sobre una costra cálcarea, alcalino sódico desde superficie, con pendientes de 0 a 1 %.

Clasificación taxonómica: Natracuol petrocálcico / vértico, muy fina, illítica, moderadamente profunda, térmica (AD INTA, USDA- ST V. 2010).
Natracuol típico, muy fina, illítica, moderadamente somera, térmica (USDA- 7ª Aprox. ST V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 38º 27' 00", longitud W 60º 40' 30". Altitud 103 m.s.n.m. a 11,8 km. al nor-noreste de Irene, partido de Dorrego, provincia de Buenos Aires. Mosaico I.G.M. 3960-8-2, Ea. La Josefina.

Variabilidad de las características: Puede variar la profundidad en la que aparece el sodio.

Fases: No alcalino sódico de superficie.

Series similares: La Malacara.

Suelos asociados: Tres Arroyos, Laprida, Estación Quilcó, Apeadero Las Vaquerías, La Liliana, San Gabriel, González Chaves, Cristiano Muerto, Lobería, Mechongué, Pillahuincó, Semillero Buck, Orense, La Tigra, Rancho Grande.

Distribución geográfica: Partidos de Pringles, González Chaves, Tres Arroyos, Cnel. Dorrego; en las cartas I.G.M. 3760-30, 31, 32, 33; 3763-36 y 3960-1, 2, 3, 8, 14, 15.

Drenaje y permeabilidad: Algo pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta, profundidad de la capa freática mayor a 90 cm.

Uso y vegetación: Ganadero. Cultivo de avena (Avena sativa).

Capacidad de uso: VI ws

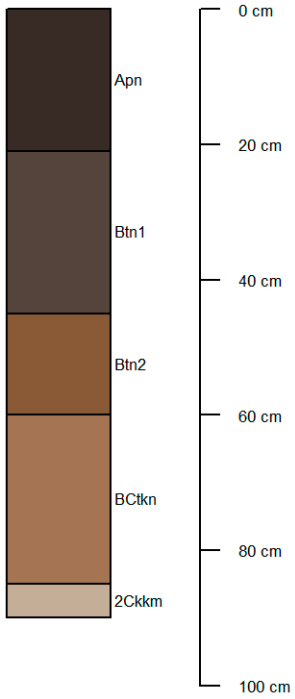
Limitaciones de uso: Drenaje, alcalinidad sódica, profundidad (tosca a 85 cm.).

Índice de productividad según la región climática: 8,82

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, régimen de humedad ácuico, horizonte argílico (relación arcilla >2,4) y nátrico con 30 % de sodio de intercambio desde la superficie, horizonte cálcico (34,3 % de CaCO3) y petrocálcico (2Ckkm) endurecido después de los 85 cm.

Descripción del perfil típico:

28/438 C
Fecha de muestreo: 5 de Diciembre de 1987



Apn 0-21 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco; bloques angulares, medios, moderados que rompen a bloques angulares finos, moderados a débiles y estos a granular; friable; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto, suave.

Btn1 21-45 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/1) en húmedo; arcilloso; prismas irregulares simples gruesos, fuertes que rompe a bloques subangulares menores; muy firme; muy plástico, muy adhesivo; escasas micro concreciones de Carbonato de Calcio; barnices arcillosos muy abundantes; moteados de hierro, precisos, escasos y finos; escasas raíces; límite inferior claro, suave.

Btn2 45-60 cm; pardo (7,5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; prismas gruesos, moderados a fuertes que rompe a bloques subangulares gruesos, moderados y estos a bloques subangulares menores; muy firme; muy plástico, muy adhesivo; microconcreciones de Carbonato de Calcio comunes; barnices arcillosos abundantes; moteados de hierro, precisos, escasos y finos; formaciones especiales: Carbonato de Calcio en forma de tosquilla; límite inferior claro, suave.

BCtkn 60-85 cm; pardo claro (7,5YR 5/4) en húmedo; arcillo arenoso; bloques subangulares, medios, moderados que rompe a bloques subangulares finos, moderados; firme; plástico, adhesivo; abundantes concreciones de Carbonato de Calcio; barnices arcillosos escasos; moteados de hierro, abundantes, medios y precisos; fuerte reacción en la masa a los carbonatos libres; límite abrupto, suave.

2Ckkm 85 cm a +; costra calcárea.

Observaciones: Presencia de un horizonte diagnóstico Cálcico (BCtkn) con 34,3 % de $CaCO_3$, por encima de un horizonte petrocálcico (2Ckkm) endurecido. Suelo excepcionalmente a muy poco inundable, sólo con excesivas precipitaciones.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Apn	Btn1	Btn2	BCtkm	2Ckkm
Profundidad (cm)	10-20	30-40	40-58	58-80	85 a +
Mat. orgánica (%)	2,98	2,50	1,17	0,50	-
Carbono total (%)	1,73	1,45	0,68	0,29	-
Nitrógeno (%)	0,152	0,126	0,062	-	-
Relación C/N	11,4	11,5	10,9	-	-
Fósforo (PPM)	14,8	0,0	0,0	0,0	-
Arcilla <2 µ (%)	21,9	62,6	56,1	39,3	-
Limo 2-20 µ (%)	18,7	8,2	14,4	9,2	-
Limo 2-50 µ (%)	37,3	15,6	24,0	13,0	-
AMF 50-75 µ (%)	16,1	10,3	8,0	6,9	-
AMF 75-100 µ (%)	16,8	6,8	7,9	4,2	-
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	-
AF 100-250 µ (%)	7,9	4,7	4,0	2,3	-
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	-
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	-
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	-
Calcáreo (%)	-	-	vest.	34,3	-
Eq.humedad (%)	20,9	89,9	87,5	43,9	-
Re. pasta Ohms	-	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-
pH en pasta	6,9	7,2	7,5	8,9	-
pH H2O 1:2,5	7,3	7,6	8,0	8,6	-
pH KCL 1:2,5	6,0	6,4	7,0	7,3	-
Cationes de cambio					
Ca++ m.eq./100gr	11,9	12,7	-	-	-
Mg++ m.eq./100gr	3,6	9,7	-	-	-
Na+ m.eq./100gr	5,9	11,3	12,5	-	-
K+ m.eq./100gr	0,9	2,6	3,0	1,9	-
H+ m.eq./100gr	4,1	2,7	-	-	-
Na (% de T)	31	30	42	47	-
V.S m.eq./100gr	22,3	36,3	-	-	-
CIC m.eq./100gr	18,9	36,3	36,4	26,6	-
Sat. con bases (%)	100	100	-	-	-